Dinámica peatonal: evacuación con esquema híbrido

Event Driven + Time Step Driven con el Social Force Model

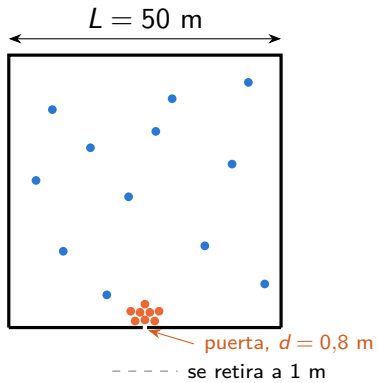
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

16 de noviembre de 2026

Introducción

Evacuación por una puerta angosta



Sistema

- Sala de $L = 50$ m; puerta de $d = 0{,}8$ m en el centro de una pared
- $N = 200$ **agentes** (consigna: 500; la cátedra indicó 200)
- Al azar, sin superponerse; $v_d = 1{,}5$ m/s hacia la puerta
- Se retiran a 1 m de la puerta

Dos regímenes

- Diluido: rectas, casi sin contactos → EDMD
- Cuello de botella: contactos continuos → TSDMD
- Objetivo: cada agente con su esquema, sin cambiar la física

Social Force Model sin fuerza social

Ecuación de movimiento [Helbing et al. 2000]

$$m_i \dot{\mathbf{v}}_i = m_i \frac{v_d \, \mathbf{e}_i - \mathbf{v}_i}{\tau} + \sum_j \mathbf{f}_{ij} + \sum_W \mathbf{f}_{iW}$$

$$\mathbf{f}_{ij} = k \, \xi_{ij} \, \mathbf{n}_{ij} + \kappa \, \xi_{ij} \left[(\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{t}_{ij} \right] \mathbf{t}_{ij}$$

Términos

- Deseo: relaja $\mathbf{v}$ hacia $v_d \mathbf{e}_i$ en τ
- Contacto si $\xi_{ij} = r_i + r_j - d_{ij} > 0$; $\mathbf{n}_{ij}$ de j a i, $\mathbf{t}_{ij} \perp \mathbf{n}_{ij}$
- Paredes igual; marcos de la puerta como puntos
- Sin fuerza social: libre y relajado $\Rightarrow$ recta a v_d

Parámetros

τ	0,5 s
k	$1{,}2 \times 10^5$ N/m
κ	$2{,}4 \times 10^5$ kg/(m s)
r_i	uniforme en [0,18; 0,25] m
m_i	80 kg $(r_i/0{,}215 \text{ m})^2$

Notas

- Masa $\propto$ área: el paper usa 80 kg; apartamiento aceptado por la cátedra
- Target: punto más cercano del 60 % central de la puerta; al cruzarla, $-\hat{\mathbf{y}}$

Implementación

TSDMD: Beeman predictor-corrector

Un paso

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_n + \Delta t^2\left(\tfrac{2}{3}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$$\mathbf{v}^p_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\left(\tfrac{3}{2}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{2}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\left(\tfrac{1}{3}\mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1}, \mathbf{v}^p_{n+1}) + \tfrac{5}{6}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

Por qué predictor-corrector

- La fuerza depende de $\mathbf{v}$ (deseo y fricción)
- $\mathbf{a}_{n+1}$ se reevalúa con $\mathbf{v}_{n+1}$, con los mismos contactos

Detalles

- Contactos con celdas de lado $\geq 2r_{\text{máx}}$ (CIM)
- $\Delta t = 2$ ms, por convergencia
- Cuadros cada Δt_2; salidas interpoladas en el paso

EDMD puro: discos duros entre eventos

Eventos

- Choque entre agentes: cuadrática, como en el TP3
- Choque con pared o marco de la puerta
- Cruce de celda: busca vecinos nuevos
- Cruce de la puerta: cambia al segundo target
- Retiro a 1 m de la puerta
- Patada de relajación, cada δ

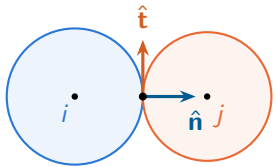
Cola de prioridad

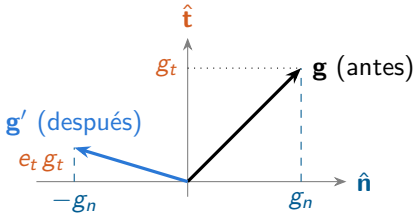
- Invalidación perezosa con un contador por agente (TP3)
- Entre eventos, cada agente va en línea recta

Lo que hay que diseñar

- El choque instantáneo equivalente al contacto del SFM
- Cómo vuelve a v_d después de chocar

Choque en EDMD: velocidad relativa antes y después





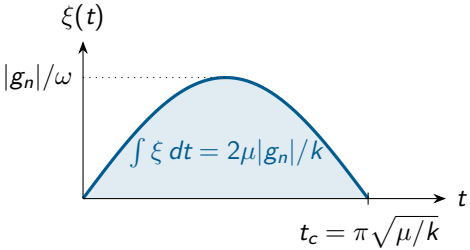
Regla

- $\mathbf{g} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j = g_n\hat{\mathbf{n}} + g_t\hat{\mathbf{t}}$ en el contacto
- Normal elástica: $g_n \to -g_n$
- Tangencial: $g_t \to e_t\, g_t$, con $e_t = \exp(-2\kappa|g_n|/k)$

Reparto

- $\Delta\mathbf{v}_i = \frac{m_j}{m_i+m_j}\Delta\mathbf{g}$, $\Delta\mathbf{v}_j = -\frac{m_i}{m_i+m_j}\Delta\mathbf{g}$: conserva el momento
- Pared: la misma regla con $m_j \to \infty$

Choque en EDMD: de dónde sale la regla



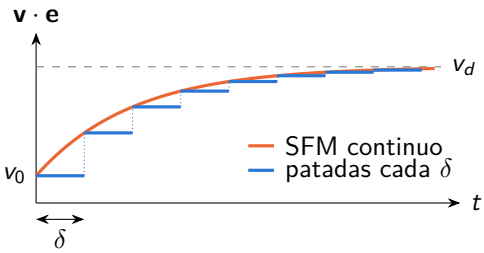
Un contacto aislado del SFM

- Sin deseo: $t_c \approx 50$ ms $\ll \tau = 0{,}5$ s
- Normal: $\mu\ddot{\xi} = -k\xi$, resorte sin amortiguar $\Rightarrow$ sale con $-g_n$
- Fricción: $\mu\, \dot{g}_t = -\kappa\, \xi\, g_t$
- $\Rightarrow g'_t = g_t \exp\!\big(-\frac{\kappa}{\mu}\int \xi\, dt\big) = g_t\, e^{-2\kappa|g_n|/k}$
- $\mu = m_i m_j/(m_i + m_j)$ se cancela: vale para masas distintas y paredes

Supuestos

- Contacto de a dos; la normal no gira durante el contacto (se valida en Resultados)

EDMD: recuperar v_d después del choque



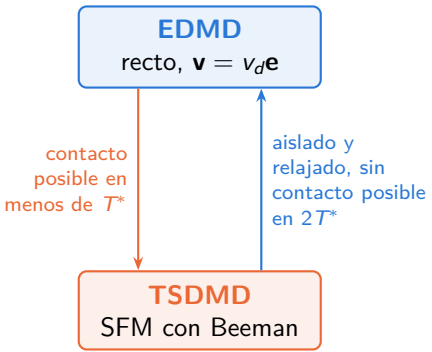
Patadas (las que usamos)

- Cada δ, a los agentes sin relajar: $\mathbf{v} \leftarrow v_d\mathbf{e} + (\mathbf{v} - v_d\mathbf{e})\, e^{-\delta/\tau}$
- Es la relajación exacta del SFM en δ, con $\mathbf{e}$ fija
- Entre patadas, rectas: los choques siguen siendo una cuadrática

Relajación analítica (comparada)

- $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{u}\, s + \tau\mathbf{w}(1 - e^{-s/\tau})$, $\mathbf{u} = v_d\mathbf{e}$
- Eventos de fin de relajación y de reapuntado al target
- Choques: ya no hay cuadrática $\rightarrow$ avance conservador, más caro

Híbrido (1): un esquema por agente



Criterio: tiempo al próximo contacto posible

- Contra EDMD y paredes: exacto (cuadrática)
- Contra TSDMD (futuro desconocido): cota $|\mathbf{v}_j| \leq V_{\text{máx}} = 2v_d$ y tiempo seguro t_{seg}
- Pasa a TSDMD si el contacto posible está a menos de T^*

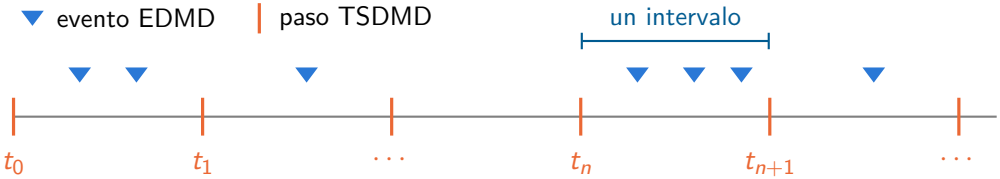
Parámetro principal: T^*

- $T^* \to \infty$: TSDMD puro
- T^* chico: EDMD hasta el último momento
- Requiere $T^* \geq \Delta t$

Histéresis

- Volver a EDMD exige $2T^*$: evita idas y vueltas

Híbrido (2): la grilla de Δt es el reloj maestro



En cada intervalo $(t_n, t_{n+1}]$

1. Eventos EDMD en orden: alertas T^* antes de un contacto posible, cruces de puerta, retiros
2. Un paso de Beeman de los TSDMD
3. En t_{n+1}: revisiones de la cota y cambios de esquema

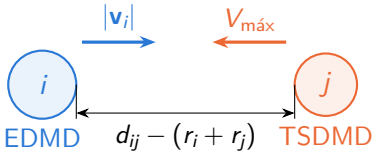
Agentes EDMD

- No se integran: $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{v}\,(t - t_0)$ se evalúa cuando hace falta

Agentes TSDMD

- Solo interactúan entre ellos y con las paredes
- Nunca hay un EDMD en contacto

Híbrido (3): no perder contactos en el pase



$$t_{\text{seg}} = \frac{d_{ij} - (r_i + r_j)}{|\mathbf{v}_i| + V_{\text{máx}}}$$

Garantía

- $T^* \geq \Delta t$: el pase es antes de cualquier contacto posible
- $V_{\text{máx}}$ se verifica en cada paso: en las 30 corridas del híbrido, rapidez máxima 1,85 m/s; violaciones, ninguna

Revisión de la cota

- En la grilla, con posiciones TSDMD exactas
- $t_{\text{seg}} \leq T^*$: pasa a TSDMD ya
- Si no: revisa en $t_n + \lfloor (t_{\text{seg}} - T^*)/\Delta t \rfloor \Delta t$

Conversiones en t_n

- EDMD $\to$ TSDMD: $\mathbf{x}(t_n)$ de la recta; $\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_{n-1} = 0$ (exacto)
- TSDMD $\to$ EDMD: si $|\mathbf{v} - v_d\mathbf{e}| \leq 0{,}01\, v_d$; se redondea $\mathbf{v} = v_d\mathbf{e}$

Híbrido (4): choques, recuperación de v_d y cota del ahorro

Choques

- No hay choques instantáneos: se pasa a TSDMD T^* antes de cualquier contacto posible
- Todos los contactos son blandos, del SFM

Recuperación de v_d

- La hace el término de deseo del SFM, con Beeman
- Vuelve a EDMD cuando está relajado y aislado

¿Relajar en forma analítica?

- Solo ahorraría los pasos de agentes aislados sin relajar: el 0,70 % de los pasos TSDMD
- Criterio acordado: $> 10\,\% \Rightarrow$ no se implementó

Cota del ahorro (Amdahl)

- El híbrido solo ahorra el vuelo libre
- el 92,8 % del tiempo-agente es TSDMD

Arquitectura del motor (C++)

Módulos

`model`	sala, targets y parámetros
`setup`	estado inicial al azar
`sfm`	fuerzas con celdas y Beeman
`events`	predicción y regla de choque
`tsdmd`	paso temporal puro
`edmd`	eventos puro
`hybrid`	esquema híbrido
`output`	salida de texto

Salida: solo estado

- Cuadros `x y vx vy modo` cada Δt_2
- Instantes de salida y cambios de esquema
- Observables y animaciones, aparte, en Python

Validación

- Híbrido con T^* enorme = TSDMD puro, salida por salida
- Pruebas de cada módulo

Simulaciones

Estudios realizados

Estudio	Esquema	Variable	**Realizaciones**
Paso temporal	TSDMD	$\Delta t \in \{0{,}5;\ 1;\ 2\}$ ms, con $N = 500$	10 por Δt
Esquemas	los tres	EDMD con dos reglas de choque	30 por esquema
Tiempo vs. T^*	híbrido	T^* de 0,002 a 1 s	10 por T^*
Escalamiento	los tres	N de 100 a 1000, dos variantes	5 por N (EDMD: 3)
Recuperación de v_d	EDMD	δ y tolerancia de reapuntado	10
Apéndice	TSDMD	fluctuación en contacto; segundo target	30 y 10

- $N = 200$ y $L = 50$ m salvo en el paso temporal y en el escalamiento con N
- Mismas condiciones iniciales en todas las variantes de un estudio (comparaciones pareadas)
- Corte: 300 s sin salidas $\Rightarrow$ la corrida se considera trabada

Observables

Primario: curva de población

- $N_{\text{adentro}}(t) = N - \#\{\text{salidas} \leq t\}$

Escalares

- t_{evac}: salida del último agente, si la corrida termina
- Caudal J: salidas entre el 10 y el 90 % sobre el tiempo que tardan
- Fracción de trabadas, con intervalo de Clopper–Pearson del 95 %
- Híbrido: agentes en cada esquema en el tiempo

Tiempo de ejecución

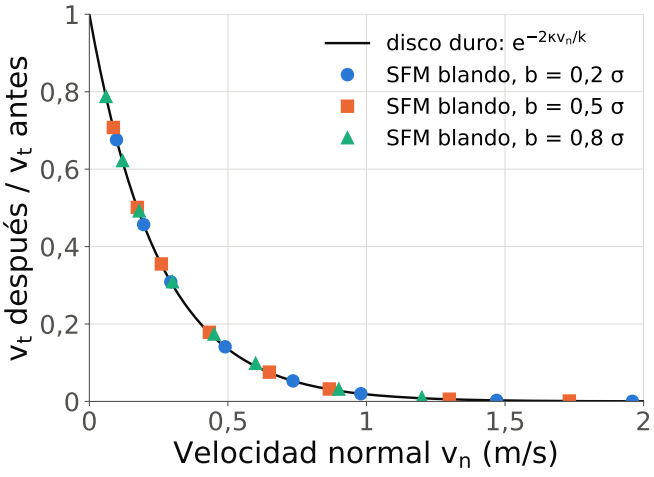
- Principal: wall-clock del bucle, de las corridas que terminan
- Complemento: costo por segundo simulado, de todas
- Todos los tiempos, en la misma computadora

Promedios

- Un valor por realización; media y desvío estándar entre realizaciones
- t_{evac} y J: solo de las que terminan

Resultados

Validación de la regla de choque



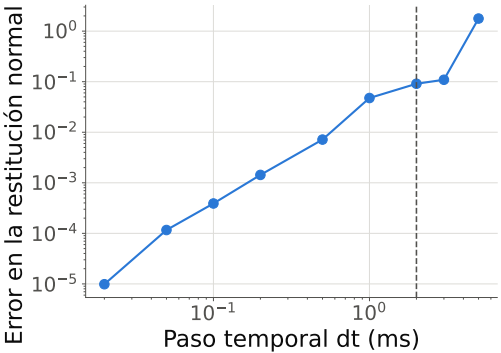
Choque aislado

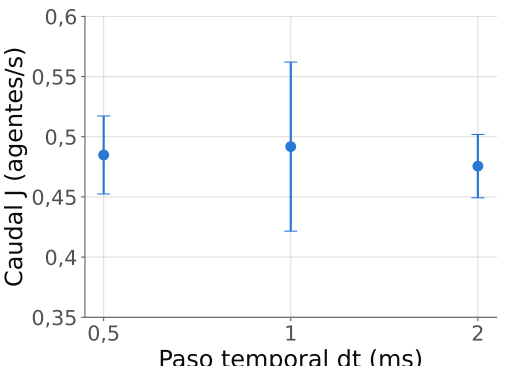
- Dos agentes, sin deseo
- SFM blando con $\Delta t = 0{,}1$ ms contra la regla de disco duro
- Tres parámetros de impacto b

Resultado

- Tangencial: coincide en todo el rango
- Normal: hasta 5 % de pérdida en choques rasantes ($b = 0{,}8\,\sigma$)

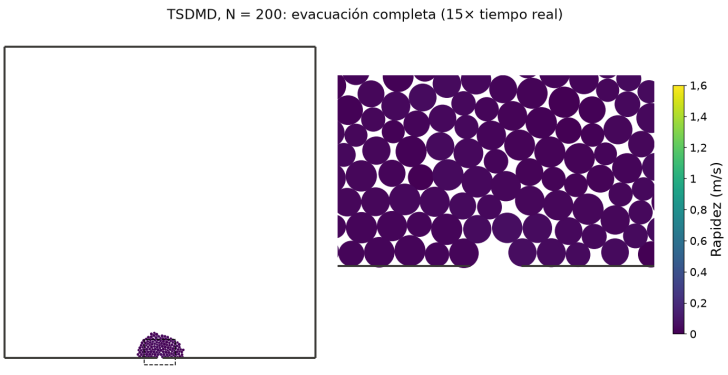
Paso temporal





- Izquierda: choque frontal de los dos agentes más livianos (56 kg); con 2 ms, error menor a 0,1 %
- Derecha: $N = 500$ (el paso no depende de N), 10 realizaciones por Δt: el caudal no cambia $\Rightarrow \Delta t = 2$ ms

Animación: TSDMD puro

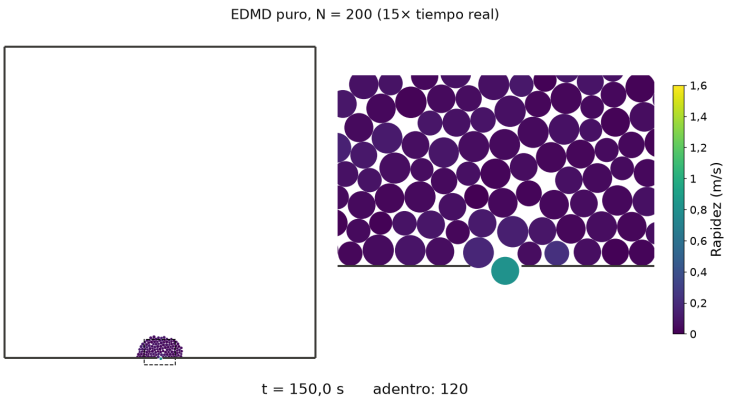


Enlace de YouTube pendiente

$N = 200$, $\Delta t = 2$ **ms**

- Todos los agentes, en todos los pasos
- Color: rapidez
- Se forma un semicírculo en la puerta que se achica

Animación: EDMD puro

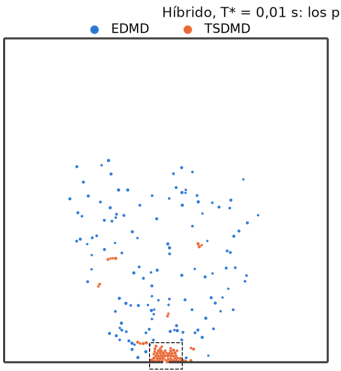


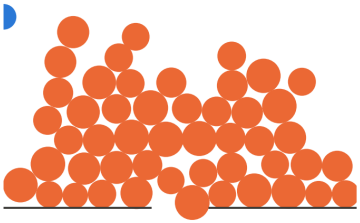
Enlace de YouTube pendiente

Discos duros, patadas cada $\delta = 0{,}05$ s

- Se traba en 29 de 30 corridas, al principio
- Salen entre 20 y 184 agentes antes de trabarse
- Costo medido en la M5: 7,6 veces TSDMD

Animación: híbrido



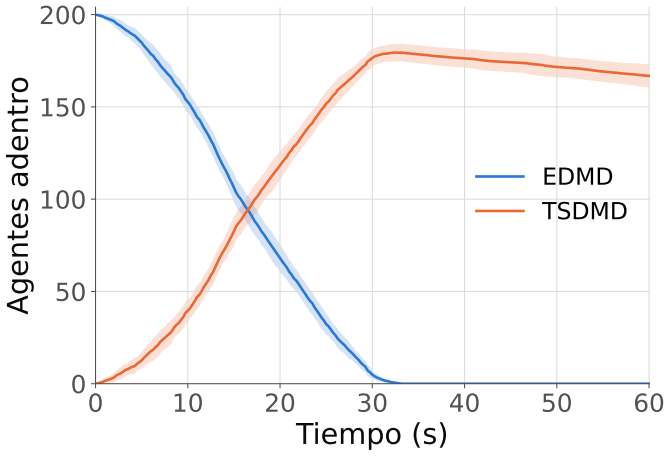


$T^* = 0{,}01$ **s**

- EDMD: vuelo libre
- TSDMD: cerca de un contacto posible y en el tapón
- Los primeros 60 s

Enlace de YouTube pendiente

Agentes en cada esquema del híbrido



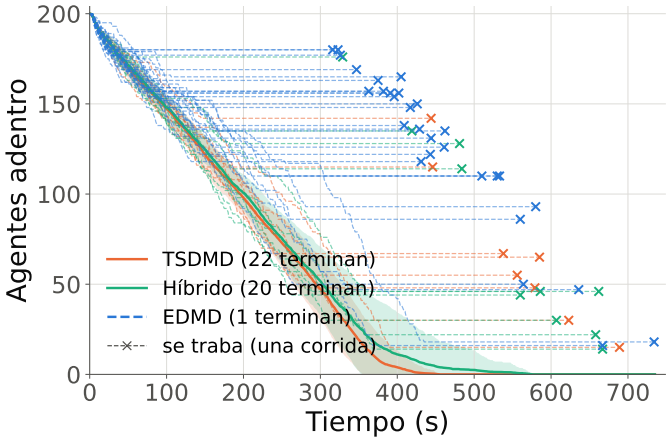
$T^* = 0{,}01$ **s**

- Media y desvío de 30 realizaciones

Resultado

- Todos arrancan en EDMD
- Ninguno queda en EDMD a unos 30 s
- Casi nadie vuelve a EDMD: después, el tapón es todo TSDMD

Curvas de población



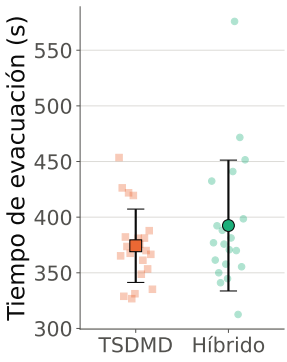
$N = 200$, 30 realizaciones por esquema

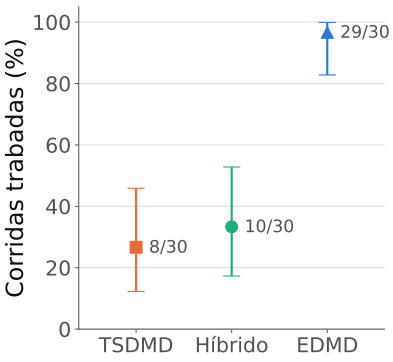
- Línea y banda: media y desvío de las que terminan
- Punteadas con cruz: las trabadas, hasta el corte

Resultado

- TSDMD e híbrido se superponen
- EDMD: se traba en 29 de 30, casi siempre al principio

Tiempo de evacuación y atascos





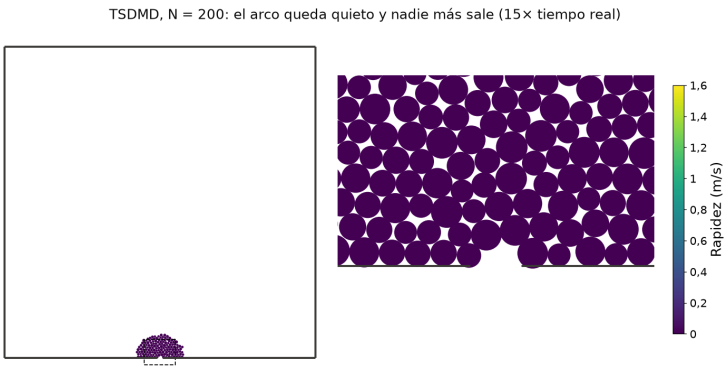
De las que terminan

TSDMD: 374 ± 33 s, se traban 8 de 30
Híbrido: 392 ± 59 s, se traban 10 de 30
EDMD: se traban 29 de 30

Referencia: TSDMD

- Híbrido: mismo t_{evac} y misma fracción de trabadas que TSDMD, dentro de las barras

Atascos permanentes



Enlace de YouTube pendiente

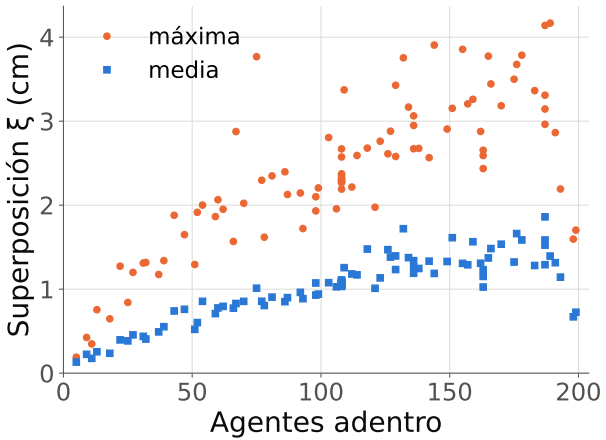
TSDMD, sin fluctuación

- Arco estático en la puerta
- Dos agentes apoyados en la pared sostienen al resto

Por qué no se rompe

- La fricción del SFM es viscosa: en reposo no actúa
- El modelo no tiene fluctuaciones

Atascos: por qué a veces sí y a veces no



TSDMD, semilla 401

- Contactos a menos de 1,5 m de la puerta

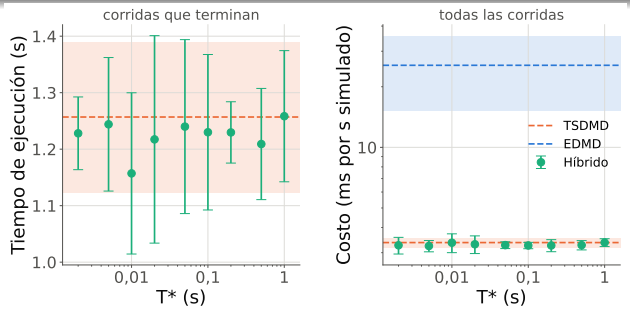
Hipótesis: compresión

- Sala llena: contactos comprimidos, los agentes se cuelan
- Pocos adentro: casi sin compresión, el arco aguanta

Prueba

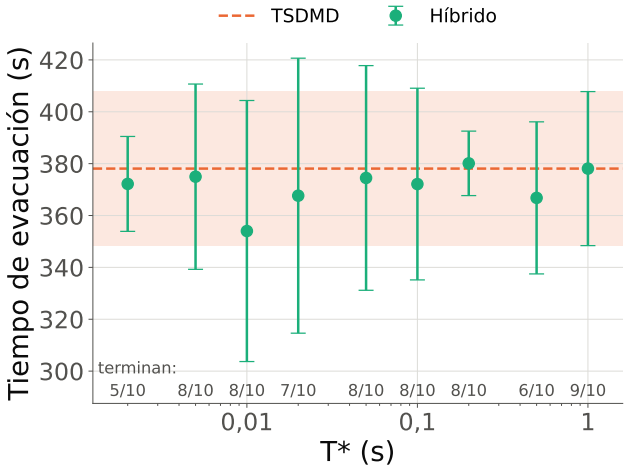
- k diez veces mayor (menos compresión): 3 de 3 semillas que evacuaban se traban al principio (salen 56 a 87 de 200)

Tiempo de ejecución en función de T^*



- $N = 200$, 10 realizaciones por T^* (terminan 5 a 9 de 10); líneas: TSDMD y EDMD puros
- Misma computadora: Apple M5 Pro, Apple clang 21.0.0 con -O3; 4 corridas a la vez
- Híbrido: 1,16 a 1,26 s; TSDMD: $1{,}26 \pm 0{,}13$ s: todo dentro de las barras; EDMD: $7{,}05 \pm 0{,}63$ s (3 terminan)

Tiempo de evacuación en función de T^*



Física

- Si el pase no pierde contactos, t_{evac} no depende de T^*
- Así es: todos los T^* quedan dentro de las barras de TSDMD

Atascos

- Abajo: cuántas corridas terminan con cada T^*

Tiempo de ejecución: comparación con TSDMD semilla por semilla

$T^* = 1$ s: nadie es EDMD

- Mismas salidas que TSDMD en 10 de 10 semillas
- Diferencia de costo: 0,1 % (costo fijo del esquema)

$T^* \leq 0{,}2$ s

- Costo sobre el del TSDMD de la misma semilla: 0,96 a 1,00
- En promedio, 2,4 % más barato que TSDMD; desvío entre semillas de 4 a 14 %
- Más preciso: $T^* = 0{,}05$ s: $0{,}973 \pm 0{,}039$ (error estándar 0,012)

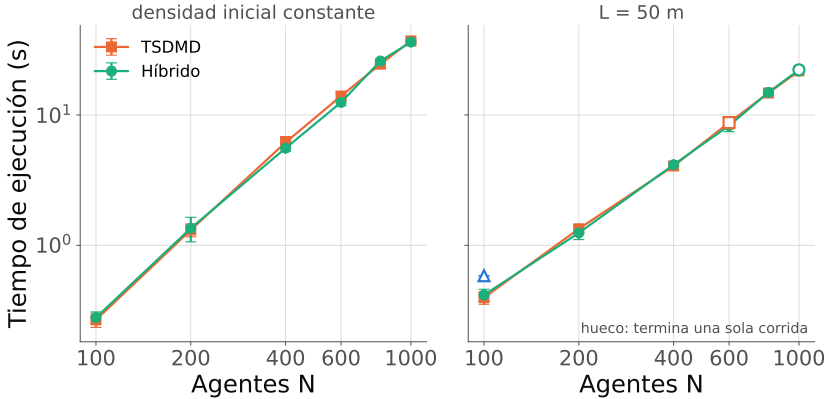
Por qué

- El híbrido solo puede ahorrar el vuelo libre
- el 92,8 % del tiempo-agente es TSDMD

EDMD puro

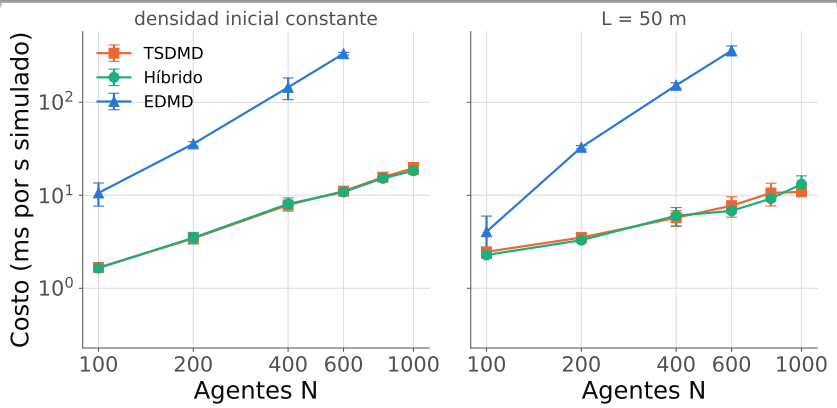
- 7,6 veces el costo de TSDMD

Tiempo de ejecución en función de N



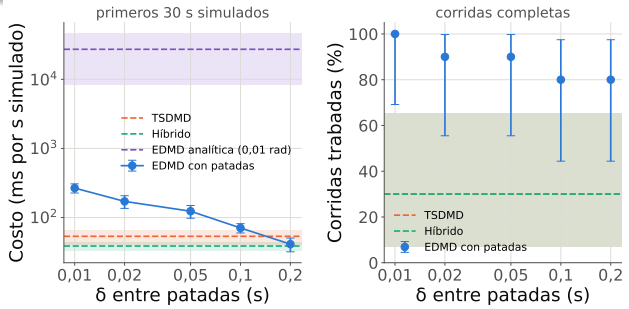
- Corridas que terminan, de 5 por N; hueco: termina una sola
- Izquierda: densidad inicial constante, $L = 50\ \text{m}\sqrt{N/200}$; derecha: $L = 50$ m

Costo por segundo simulado en función de N



- Todas las corridas, incluidas las trabadas; EDMD puro: 3 por N, hasta $N = 600$
- Ajuste N^{α}, densidad constante: TSDMD e híbrido $\alpha = 1{,}1$, EDMD $\alpha = 1{,}9$; con $L = 50$ m: 0,7 y 2,5

Recuperación de v_d en EDMD puro



$N = 200$, **10 realizaciones**

- Analítica: 27 s por s simulado, 220 veces las patadas ($\delta = 0{,}05$ s); no termina
- Patadas: se traban 8 a 10 de 10, como EDMD puro con la regla original

Conviene

- EDMD puro: patadas
- Híbrido: la recupera el SFM, al costo de TSDMD

Conclusiones

Conclusiones

Modelo

- Puerta de 0,8 m: arcos estáticos que la fricción viscosa no rompe; TSDMD se traba en 8 de 30
- La compresión de los contactos explica cuándo: con k mayor se traba antes

Esquema híbrido

- Reproduce TSDMD: mismo t_{evac} y fracción de trabadas; sin violaciones de la cota
- Agentes EDMD solo en el vuelo libre: ninguno a unos 30 s

EDMD puro

- Se traba casi siempre (29 de 30), también con núcleo reducido: no sirve para este sistema
- Recuperar v_d: patadas; la relajación analítica no termina con $N = 200$

Costo

- El híbrido solo ahorra el vuelo libre: el 92,8 % del tiempo-agente es TSDMD
- Semilla por semilla: híbrido 2,4 % más barato que TSDMD; EDMD puro, 7,6 veces más caro, y con densidad constante crece como $N^{1,9}$ (TSDMD, $N^{1,1}$)

Declaración de uso de IA

Herramienta

- Claude Code con Claude Opus 5.5

Intervención

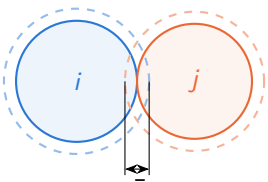
- Código C++ y Python, pruebas y corridas
- Gráficos, animaciones y borrador de la presentación
- Las decisiones de diseño las tomó el grupo

Decisiones en las que el grupo modificó la recomendación del agente

- Modelo: SFM en lugar de CPM
- Masa proporcional al área en lugar de 80 kg para todos
- Estudio formal del segundo target, con más posiciones
- Comparar patadas y relajación analítica, no solo patadas
- Presentación sin límite estricto de 13 minutos
- T^* elegido con un benchmark propio antes de la medición oficial de tiempos

Apéndice

Apéndice: EDMD con núcleo duro reducido



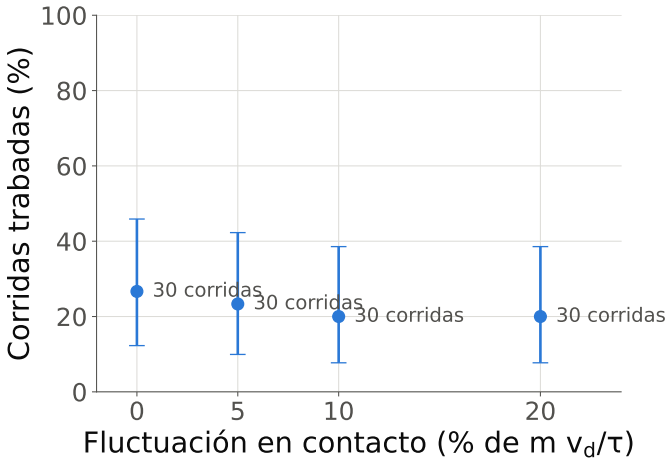
Alternativa

- Discos duros: EDMD puro se traba en 29 de 30; en el SFM los contactos se comprimen
- Choque a $r_i + r_j - \bar{\xi}$; pared a $r_i - \bar{\xi}/2$
- $\bar{\xi} = 1{,}06$ cm: compresión media cerca de la puerta en TSDMD
- Misma regla de choque y patadas
- Contra: parámetro efectivo, calibrado con TSDMD

Resultado ($N = 200$, 30 semillas)

- Se traban 26 de 30 (IC 69–96 %), contra 29 con la regla original y 8 con TSDMD: no se acerca a TSDMD

Apéndice: fluctuación en contacto



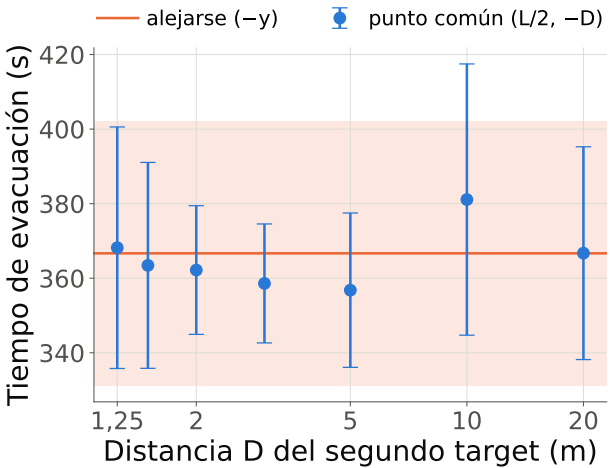
TSDMD, 30 semillas por amplitud

- Fuerza gaussiana solo en contacto, renovada cada 0,1 s
- Amplitud: fracción de mv_d/τ

Resultado

- Trabadas: 8, 7, 6 y 6 de 30 con 0, 5, 10 y 20 %; intervalos superpuestos: sin efecto significativo

Apéndice: segundo target



TSDMD, 10 realizaciones por opción

- Target común en $(L/2, -D)$ contra alejarse de la puerta $(-\hat{\mathbf{y}})$

Resultado

- Todas las opciones se superponen con alejarse: el cuello de botella está adentro